5 字班数学分析 2 期中试题参考答案

一、1. 任取 Γ_f 中的收敛点列 $\{x_k, y_k\}$，记其极限为 (x_0, y_0)，则由 D 为闭集，有 $x_0 \in D$，由 f 连续知 $y_0 = f(x_0) \in f(D)$，有 $(x_0, y_0) \in \Gamma_f$，因此 Γ_f 为闭集.

2. 只需再证: 若 D 有界，则 Γ_f 有界. 由 D 有界知 $\exists M > 0$ 使得 $|x| \le M, \forall x \in D$；由于紧致集上的连续函数必有界，故 $\exists N > 0$ 使得 $|f(x)| \le N, \forall x \in D$，因此对 $\forall p = (x, f(x)) \in \Gamma_f$ 有 $|p| \le \sqrt{M^2 + N^2}$，从而 Γ_f 有界.

3. 反设 f 在某个 x 处不连续，则存在收敛到 x 的点列 $\{x_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) \ne f(x)$，由条件知 $\{f(x_n)\}$ 有界，故存在两个子列 $\{f(x_k')\} \to A, \{f(x_k'')\} \to B, A \ne B$，考虑点列 $\{(x_k', f(x_k'))\} \subset \Gamma_f$，由 Γ_f 紧致，故存在收敛子列 $\{(x_{k_l}', f(x_{k_l}'))\}$，其极限只能为 $(x, f(x))$，从而 $A = f(x)$，同理有 $B = f(x)$，矛盾.

二、

定理 8.5.2（隐射定理） 设 $(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0) \in U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{n+m}$，$U$ 为开集. $\boldsymbol{F}: U \to \mathbb{R}^m$ 为 $C^k(1 \leqslant k \leqslant +\infty)$ 映射，$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0) = \boldsymbol{0}$，且

$$\left.\frac{\partial(F_1, F_2, \cdots, F_m)}{\partial(y_1, y_2, \cdots, y_m)}\right|_{(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0)} \ne 0,$$

则存在惟一的 C^k 映射 $\boldsymbol{f}: I \to \mathbb{R}^m$（其中 I 为 $\boldsymbol{x}^0$ 的一个开邻域），使得 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$，$\boldsymbol{y}^0 = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^0)$，且

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{x} \in I.$$

证明 定义 $\widetilde{\boldsymbol{F}}: U \to \mathbb{R}^{n+m}$ 为

$$\widetilde{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})).$$

显然，

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{J}\widetilde{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}))_{(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0)} &= \det\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{J}_x\boldsymbol{F} & \boldsymbol{J}_y\boldsymbol{F} \end{pmatrix}_{(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0)} \\ &= \left.\frac{\partial(F_1, F_2, \cdots, F_m)}{\partial(y_1, y_2, \cdots, y_m)}\right|_{(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0)} \ne 0,\end{aligned}$$

因此，在 $(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0)$ 邻近有局部逆射 $\boldsymbol{G}$，它是 C^k 映射.

如果 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{0}$，则必须有

$$\begin{aligned}&\widetilde{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}), \\ &(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})) = \widetilde{\boldsymbol{G}} \circ \widetilde{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})) = \widetilde{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}), \\ &\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\pi} \circ \widetilde{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}),\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{\pi}: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$，$\boldsymbol{\pi}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{y}$.

另一方面，若令 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\pi} \circ \widetilde{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0})$，显然它是 C^k 的，且

$$\begin{aligned}&(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\pi} \circ \widetilde{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0})) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})) = \widetilde{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}), \\ &(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))) = \widetilde{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})) = \widetilde{\boldsymbol{F}}(\widetilde{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0})) = \widetilde{\boldsymbol{F}} \circ \widetilde{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}), \\ &\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{0}.\end{aligned}$$

再由

$$\begin{aligned}\widetilde{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0) &= (\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0)) = (\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{0}) \\ &= (\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^0))) = \widetilde{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^0))\end{aligned}$$

推出

$$\begin{aligned}&(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0) = \widetilde{\boldsymbol{G}} \circ \widetilde{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0) = \widetilde{\boldsymbol{G}} \circ \widetilde{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^0)) = (\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)), \\ &\boldsymbol{y}^0 = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^0),\end{aligned}$$

所以，$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\pi} \circ \widetilde{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{x}, 0)$ 就是所要求的惟一的 C^k 映射.

我们只看第三小题. 对任意 $X, h \in M_2(\mathbb{R})$, 我们有

$$f(X+h) - f(X) = h + hX + Xh + h^2.$$

因此 f 在 X 处可微, 并且 $df(X)(h) = h + hX + Xh$. 特别的, $df(0)(h) = h$, 故 $\det(df(0)) = 1$. 因此由逆映射定理可知存在原点的开邻域 U 以及 $f(0)$ 的开邻域 V 使得 $f: U \to V$ 为微分同胚, 特别地, 我们有 $V = f(U) \subset f(M_2(\mathbb{R}))$.

三、2. 记 $F(x) = f(x) + \lambda\left(-1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{b^k}{x^k}\right)$, 由 $\partial_k F(x) = 0$ 有 $x^k = \sqrt{\lambda \frac{b^k}{a^k}}$, 结合条件 $\sum_{k=1}^{n} \frac{b^k}{x^k} = 1$ 有 $\sqrt{\lambda} = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{a^k b^k}$,

从而 $f_{\min} = \sum_{k=1}^{n} a^k \sqrt{\lambda \frac{b^k}{a^k}} = \left(\sum_{k=1}^{n} \sqrt{a^k b^k}\right)^2$.

四、

定义 K 上的函数 φ 使得 $\varphi(x) = \| f(x) - a \|^2$. 则 $\varphi \in C(K)$, 故它在 K 上取到最小值. 由题设条件可知, 对 $\forall x \in \partial K$ 我们有

$$|\varphi(x)|^{1/2} = \| f(x) - a \| \geq \| a - x \| - \| f(x) - x \| > r - \frac{r}{2} = \frac{r}{2}.$$

而另一方面 $|\varphi(a)|^{1/2} = \| f(a) - a \| < \frac{r}{2}$. 因此 φ 只能在 K 的内部取到最小值, 设 φ 在 $x_0 \in \mathring{K}$ 处取到最小值, 则 x_0 是 φ 的驻定点. 因此我们有 $\frac{\partial \varphi}{\partial x^i}(x_0) = 0, i = 1, \ldots, n$, 即

$$\sum_{i=1}^{n} 2(f^i(x_0) - a^i) \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(x_0) = 0, \quad j = 1, \ldots, n.$$

由 $\det(f'(x)) \neq 0$ 我们得到 $f(x_0) = a$.

五、

由题设条件 $f \circ f = f$ 我们有

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = x\} = f(\mathbb{R}^n).$$

因此要证明题中结论只需证明

$$D = f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n.$$

由 f 的连续性可知 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集. 下面我们来证明 D 也是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集. 对 $\forall x \in D$, 利用条件 $f \circ f = f$ 我们有

$$df(f(x))df(x) = df(x).$$

由 $f(x) = x$ 我们得到 $df(x)df(x) = df(x)$, 故

$$(\det(df(x)))^2 = \det(df(x)).$$

因此 D 上的连续函数 $\det(df(x))$ 取值只能为 0 或 1. 由于 $f(\mathbb{R}^n)$ 是连通的, 故 $\det(df(x))$ 是 D 上的常值函数.

另一方面, 由条件 $\det(df(x_0)) \neq 0$ 以及 $df(f(x_0))df(x_0) = df(x_0)$ 我们得到

$$\det(df(y_0)) = 1,$$

其中 $y_0 = f(x_0) \in D$. 因此对 $\forall x \in D$ 成立

$$\det(df(x)) = 1.$$

故利用逆映射定理我们知道存在 x 的开邻域 U 以及 $f(x)$ 的开邻域 V 使得

$$f|_U : U \to V$$

是一微分同胚, 特别地, $V = f(U) \subset D$. 而由 $f(x) = x$ 我们知道 V 也是 x 的一个开邻域, 因此 D 也是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集. 因此利用 $\mathbb{R}^n$ 的连通性我们得知 $D = f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$, 即对 $\forall x \in \mathbb{R}^n$ 我们有

$$f(x) = x.$$